

LOGICAL THINKING

HRM-CHT

28 SEPTEMBER 2026

ROLE BAND STANDARD

Band	Position	คำอธิบายการปฏิบัติงานและบทบาทและหน้าที่ (ความรับผิดชอบ)	ทักษะและความรู้ (ที่จำเป็นในการรับภาระของBand)
J3	CH. ENG/ SV	**หน้าที่** *รวบรวมและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย (เป็นผู้นำการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ) **ขอบเขตความรับผิดชอบ** * วางแผน ดำเนินการ และปฏิบัติให้แผนการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย * แนะแนวทางการปฏิบัติงาน วางแผน ขับเคลื่อน สนับสนุนแผนการอบรมเสริมสร้างให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน * ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ * รวบรวมการปฏิบัติงานการควบคุมบริหารจัดการ	• ความรู้การทำงานจริงที่ลึกซึ้งของสาขาที่รับผิดชอบและความรู้ของสาขาที่เกี่ยวข้อง • **ความเป็นผู้นำ**ในการรวบรวมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียวและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำเร็จ • ความสามารถในการ**ติดต่อสื่อสารเพื่อการเจรจาและต่อรอง**ได้อย่างราบรื่น • ทักษะการเขียนเรียงความหรือ**แผนการทำงาน**ในสาขาความรู้เฉพาะทาง

ROLE BAND STANDARD

ทักษะและความรู้ (ที่จำเป็นในการรับภาระของ J3)

- ความรู้การทำงานจริงที่ลึกซึ้งของสาขาที่รับผิดชอบและความรู้ของสาขาที่เกี่ยวข้อง
- **ความเป็นผู้นำ**ในการรวบรวมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียวและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
- ความสามารถในการ**ติดต่อสื่อสารเพื่อการเจรจาและต่อรอง**ได้อย่างราบรื่น
- ทักษะการเขียนเรียงความหรือ**แผนการทำงาน**ในสาขาความรู้เฉพาะทาง



Assessment

1. Aptitude test
2. Logical Thinking & data analysis
3. Language skill
4. Basic Knowledge for CHT employee (J3's view point)

COURSE OUTLINE

- **Logical thinking**
  - What is “Thinking”
  - 7 Thinking Skills
  - Importance of Logical thinking
  - Example of Logical thinking
  - Example of Logical thinking usage
- **Data Analysis**
  - Basic statistics





การคิดคืออะไร

การคิด (Thinking skill) เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการ**ประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ** เรามักจะใช้ทักษะการคิดเมื่อพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ การจัดระเบียบข้อมูล การเชื่อมต่อคำถาม การคิดวางแผนหรือตัดสินใจว่าจะทำอะไร



7 ทักษะการคิด (7 THINKING SKILLS)

1. **การคิดสร้างสรรค์** (Creative thinking) หมายถึง กระบวนการ**คิดในรูปแบบใหม่ ๆ ความสามารถในการรับรู้ความคิดใหม่ ๆ** และนวัตกรรมโดยแยกออกจากความคิดทฤษฎีกฎและขั้นตอนการทำงาน มันเกี่ยวข้องกับการวางสิ่งต่างๆด้วยกันในรูปแบบใหม่และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มักเรียกกันว่า "การคิดนอกกรอบ"

2. **การคิดเชิงวิเคราะห์** (Analytical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดใน**รายละเอียด** ความสามารถในการ**แยกแยะส่วนต่าง ๆ**ออกเป็นส่วนพื้นฐาน หรือส่วนย่อยๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ เป็นการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือเป้าหมายที่ต้องการ

3. **การคิดเชิงอย่างมีเหตุผล** (Critical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้**วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผลรอบด้าน** โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่างๆรอบด้าน การสำรวจองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อข้อสรุป เพื่อตรวจสอบพิจารณา ตัดสินและประเมินความถูกต้อง หรือสิ่งที่เป็นประเด็นในขณะนั้นๆ ให้แม่นยำ

7 ทักษะการคิด (7 THINKING SKILLS)

4. **การคิดเชิงกลยุทธ์** (strategic thinking) หมายถึง กระบวนการคิด โดยการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อ**ตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด** โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. **การคิดเชิงบวก** (Positive thinking) หมายถึง กระบวนการคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้ว**หาเรื่องราวดี ๆ หรือมุมบวก ในเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ** เพื่อยอมรับ เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และให้เราเติบโตขึ้น

6. **การคิดเชิงนวัตกรรม** (Innovative thinking) หมายถึงกระบวนการคิด**สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆและนวัตกรรม** จากทักษะและกระบวนการคิดแบบต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้คน สังคม โลก ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

7 ทักษะการคิด (7 THINKING SKILLS)

7. การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ**คิดหาเหตุผล** จากความเชื่อ หลักฐาน หรือข้ออ้างที่มีอยู่แล้วนำมาเชื่อมโยงเป็นข้อสรุป เป็นการกระตุ้นให้เราใช้สมองทั้งสองซีกคือ ความคิดวิเคราะห์กับการใช้ความจำได้อย่างสมดุลกันเพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในชีวิตประจำวัน



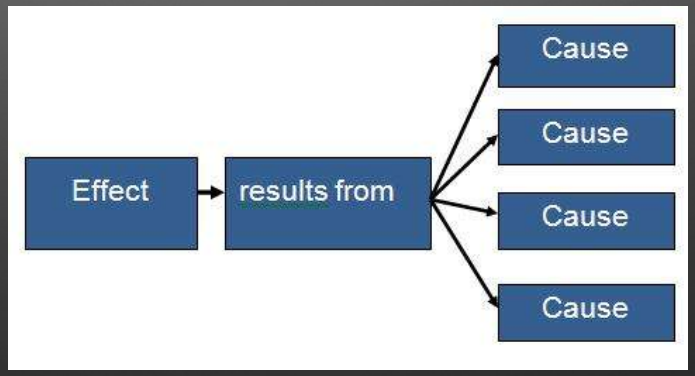
ลักษณะสำคัญของ LOGICAL THINKING

- การคิดเชิงตรรกะให้ความสำคัญกับการ**มองภาพรวมของปัญหา** (Big Picture)
- การคิดเชิงตรรกะ**มุ่งเน้นการกำหนด** Framework ในการแก้ปัญหา
- การคิดเชิงตรรกะมีการกำหนด**เป้าหมาย**ที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน (Goal)
- การคิดเชิงตรรกะแสดงลำดับขั้นตอนของ**ความเป็นเหตุและผล** (Cause and Effect)
- การคิดเชิงตรรกะวิเคราะห์**ผลกระทบ**ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทาง**ป้องกัน**
- การคิดเชิงตรรกะ**ประเมินอุปสรรค**ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาทางหลีกเลี่ยง
- การคิดเชิงตรรกะ**หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า**
- การคิดเชิงตรรกะ**เน้นการจัดลำดับแก้ปัญหา**กับสิ่งที่ให้ผลผลัพธ์สูง
- การคิดเชิงตรรกะ**เน้นการแสวงหาความเป็นไปได้**ในการแก้ปัญหา



ลักษณะสำคัญของ LOGICAL THINKING

การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้ความสำคัญกับ**การวิเคราะห์หาเหตุผลแท้จริงของความสำเร็จและล้มเหลว แสดงลำดับขั้นตอนของเรื่องราวอย่างชัดเจน** และอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจกล่าวได้ว่าการคิดเชิงตรรกะคือ **“การตัดสินใจแบบมีเหตุผลรองรับ”** ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะถือว่าเป็นกระบวนการสร้างนิสัยการ**แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ** การตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม



การฝึกตัวเองให้มี
ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

ตัวอย่างความคิดเชิงตรรกะ



อากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ

วันนี้ฝนน่าจะตกหนักนะ





แล้วพี่หมีรู้ได้ยังไง

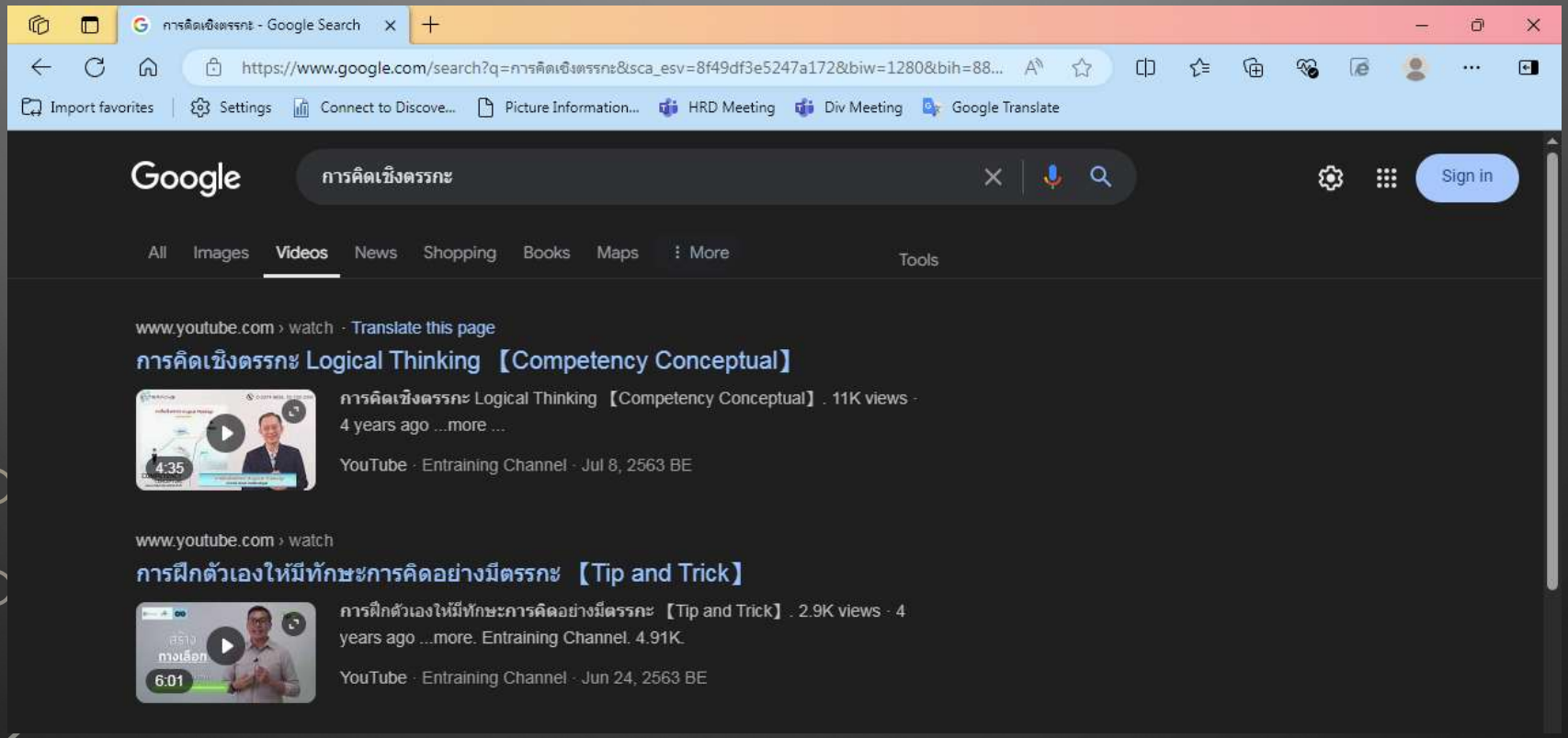
มีเมฆมาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม



ตัวอย่างความคิดเชิงตรรกะ

จากบทสนทนา

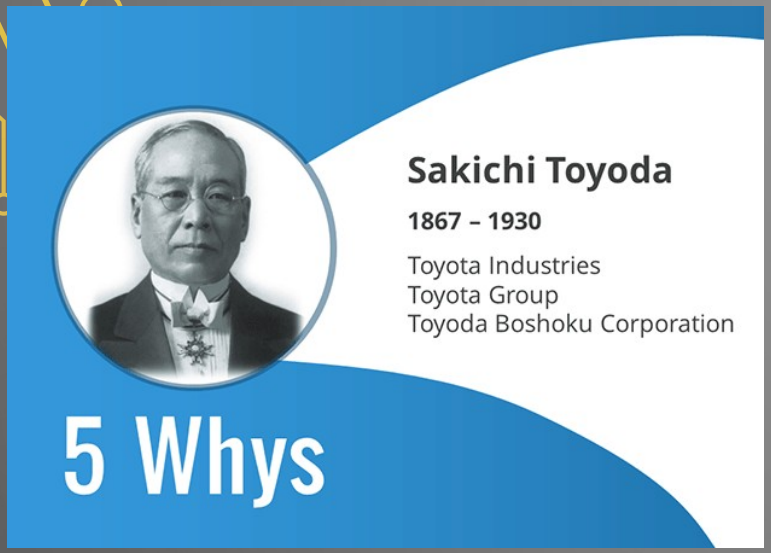
- “มีเมฆมาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม” : เป็นเหตุ
- “ฝนน่าจะตกหนัก” : เป็นผล

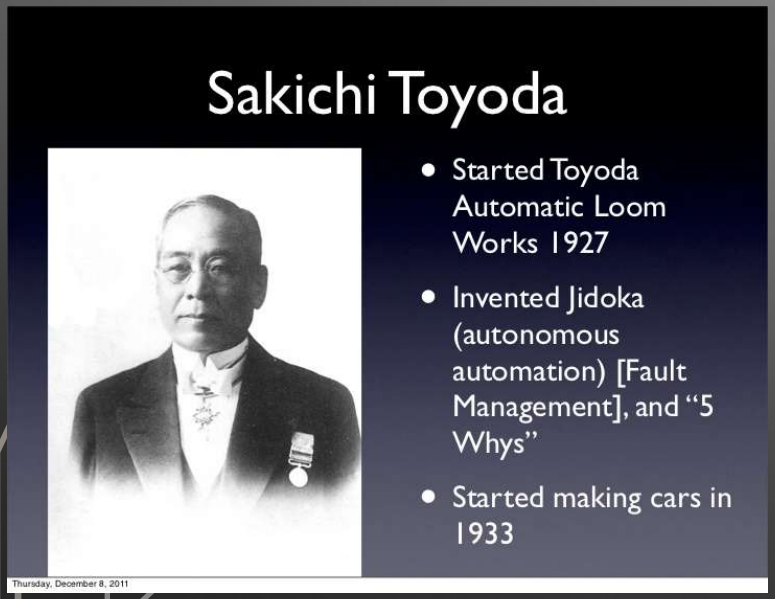


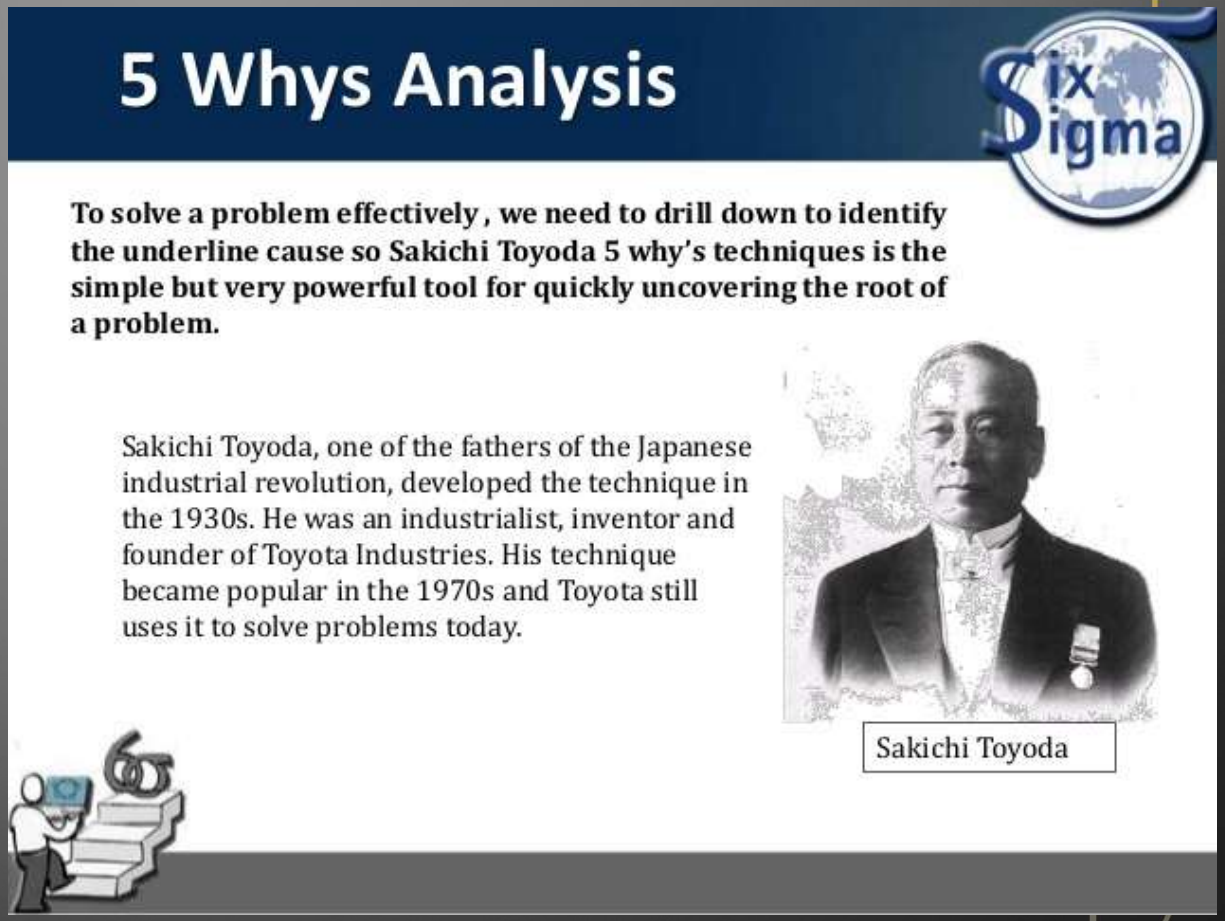
ตัวอย่างการนำ LOGICAL THINKING มาใช้

บริษัทโตโยต้า เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่นำหลักการของ Logical Thinking **มาใช้ในองค์กร** ด้วยการสร้างประเพณีภายในบริษัท โดยสโลแกน **“5W : ถามคำว่าทำไม 5 ครั้ง”** คือการถามว่าทำไมซ้ำ ๆ กัน ก็จะ เห็นลักษณะพิเศษของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คำว่า “ทำไม” จะเป็นการกระตุ้นให้สมองที่กำลังหลับอยู่ตื่นและคึกคักขึ้น และทำให้เกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น เป็นคำที่มีเวทย์มนตร์ที่ช่วยให้คนเรามีความคิดเชิงบวกมากขึ้น ผู้ร่วมงานจึงมีจิตใจที่จะค้นหาว่า “ทำไม (Why)” ซึ่งเป็นกฎเหล็กของ Logical Thinking การสร้างประเพณีนี้ให้กับผู้ร่วมงานภายในบริษัทจึงเป็นการสร้างนิสัยให้ผู้ร่วมงานอยาก **ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าทำไมจึงสำเร็จ ทำไมจึงล้มเหลว และระมัดระวังเรื่อง “การหยุดยั้งความคิด” ที่ทำให้ยอมรับแต่ผลลัพธ์โดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้** ผลจากการนำ Logical Thinking มาใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงทำให้บริษัทโตโยต้ามีชื่อว่ามีความเก่งกาจในเรื่องการลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างการนำ LOGICAL THINKING มาใช้







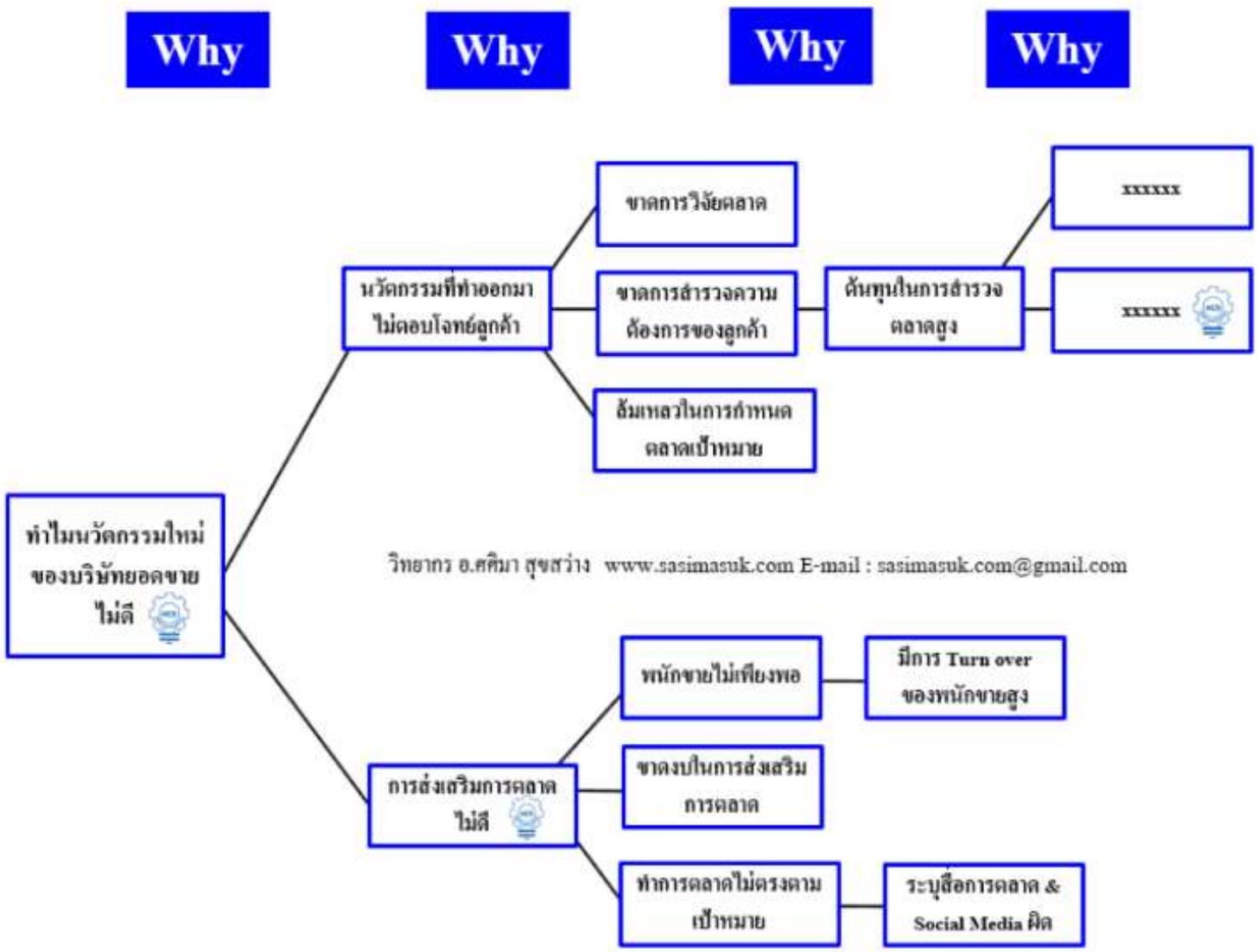
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 5 WHY

- ลองไปดูตัวอย่างการวินิจฉัยของแพทย์ต่อการเสียชีวิตของคนไข้รายหนึ่งที่ถูกมดตะนอยกัด
- **“สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนั้น แพทย์ได้แจ้งให้ญาติทราบว่า กรณีถูกมดตะนอยกัดต่อยจนเสียชีวิต ถือเป็น 1 ในล้านของผู้ป่วยเท่านั้น และเป็นกรณีที่หาได้ยากมาก โดยคนที่มีอาการแพ้พิษ จะมีอาการหน้าดำ จะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก เนื่องจากเซลล์ปอดขยายตัวอย่างรุนแรง ทำให้ปอดไม่ทำงาน ไม่ฟอกเลือด ทำให้เกิดอาการช็อค เพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ทำให้เซลล์สมองตาย และเสียชีวิตในที่สุด”**
- ซึ่งถ้าหากเราลองวิเคราะห์ และถอดคำวินิจฉัยของแพทย์ออกมาเป็นลำดับ จะได้เห็นกลไกการเกิดปัญหาที่ทำให้คนไข้รายนี้เสียชีวิต ตามภาพ



ที่มา : เทคนิควิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis - อ.บุญเลิศ 086-7771833 (nairienroo.com)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ 5 WHY



ที่มา : Why Why Diagram เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา โดย ศศิมา สุขสว่าง (sasimasuk.com)

COURSE ฝึกอบรมภายใน CHT ที่เกี่ยวข้อง

- Logical Thinking

  HT : 9 Nov (Free 4 seats), 6 Dec (Free 1 seat)

- Problem solving

  HT : 7 Dec & 9 Jan (Free 13 seats)

- 5Why

  HT & RA: 7 Dec (HT-Free 10 seats, RA-Free 7 seats)

การวิเคราะห์ข้อมูล



- **การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ** คือการนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณมากระทำการด้วยวิธีการทางสถิติอย่างใดอย่างหนึ่ง

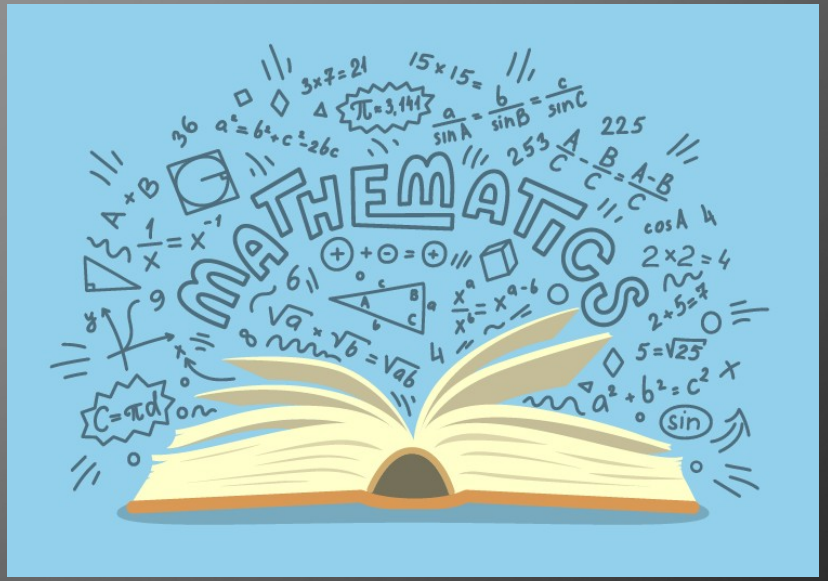
- **การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎี** (Theoretical framework) คือการนำข้อมูลที่เก็บมาได้ มาตีความ เปรียบเทียบ กับทฤษฎีที่ผู้วิจัยเลือก กำหนดไว้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ว่าเป็นหรือไม่เป็นไปตามทฤษฎี

- **สถิติ (Statistics)** หมายถึง การ**ดำเนินการทางคณิตศาสตร์** เพื่อจัดระบบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ**อธิบาย ให้ความหมาย**

สรุปผล ทดสอบความเชื่อ (สมมติฐาน) การวิเคราะห์

สถิติอย่างง่าย

- ตารางแจกแจงความถี่
- เศษส่วน
- เปอร์เซ็น
- บวก ลบ คูณ หาร



สถิติอย่างง่าย



ค่าเฉลี่ย (Mean, Average)

1. เป็นตัวแทนข้อมูล ที่ใช้**ข้อมูลทุกค่า**มาทำการคำนวณหาขนาดของค่าเฉลี่ย

2. เนื่องจากมีการนำข้อมูลทุกค่ามาคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์จึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้

3. เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลทุกค่ามาคำนวณ ดังนั้น**หากมีข้อมูลบางตัวที่มีขนาดใหญ่มาก ๆหรือเล็กมาก ๆ ผิดปกติ**จะมีผลต่อการคำนวณขนาดของค่าเฉลี่ยด้วย

สถิติอย่างง่าย

ค่ามัธยฐาน (median)

เป็นค่าที่**อยู่ตำแหน่งตรงกลาง**ของข้อมูล เมื่อเรียงลำดับตามปริมาณข้อมูลทั้งหมด จากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย

คุณสมบัติของค่ามัธยฐาน

1. มัธยฐาน เป็นการใช้ค่าของ**ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลาง มาเป็นตัวแทน** ดังนั้น ข้อมูลที่มีค่า**มาก หรือน้อยผิดปกติจะไม่มีผลกระทบ**ต่อค่ามัธยฐาน และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัวในกลุ่มจะมีผลกระทบต่อค่ามัธยฐานน้อยมาก

2. มัธยฐาน จะเป็นค่าตัวแทนของข้อมูลได้ใกล้เคียงกับประชากรส่วนใหญ่มากกว่าค่าเฉลี่ย หากการแจกแจงข้อมูลเบ้ไปทางใดทางหนึ่ง

3. กรณีที่มี**ข้อมูล กระจุกอยู่ที่ค่าต่ำสุด หรือสูงสุดมากเกินไป จะไม่สามารถหาค่ามัธยฐานได้** เช่น น้ำหนักของผู้ป่วย 9 คน เป็น 55 55 55 55 55 60 65 70 72 ค่ามัธยฐานเป็น 55 ซึ่งไม่ได้เป็นค่าของข้อมูลที่อยู่ครึ่งหนึ่งตามความหมายของมัธยฐาน

สถิติอย่างง่าย

ฐานนิยม (mode)

เป็นค่าที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดหนึ่ง ฐานนิยมอาจมีค่าเดียวในชุดข้อมูลนั้น หรืออาจมีหลายค่าได้กรณีที่มีข้อมูลที่ความถี่สูงสุดเท่ากันหลายค่า

คุณสมบัติของฐานนิยม

1. สามารถ**คำนวณได้ง่าย** รวดเร็ว

2. ข้อมูลที่มี**ค่ามาก หรือน้อยผิดปกติ จะไม่มีผลกระทบต่อค่าฐานนิยม** และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัวในกลุ่มจะไม่มีผลกระทบต่อค่าฐานนิยม หรือมีน้อยมาก

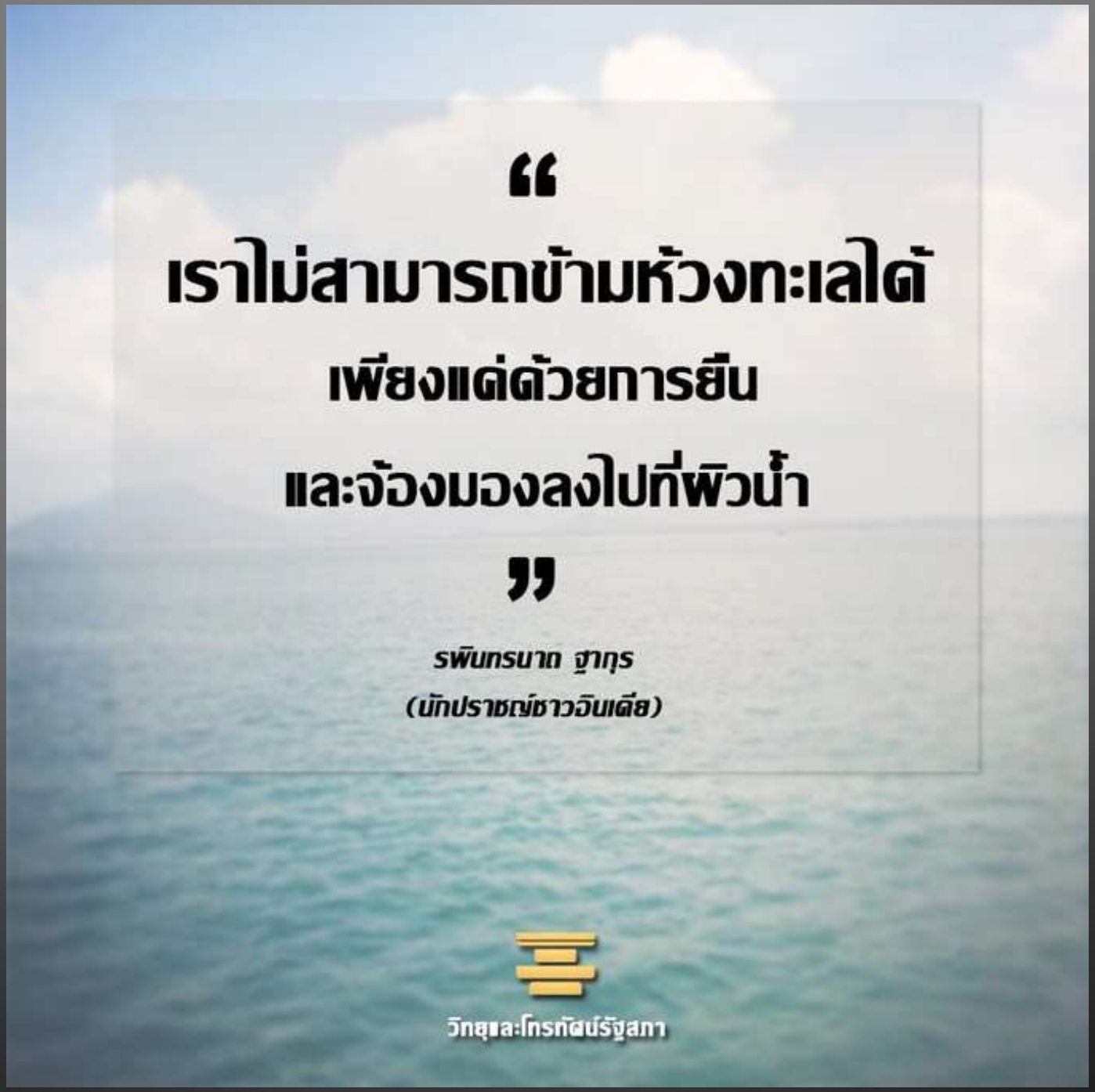
แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ร้านหนังสือนายอินทร์, ซีเอ็ด, บีทูเอส, ฯลฯ
- Website ต่างๆ, E-Learning
- Keyword :

Logical Thinking, ความคิดเชิงตรรกะ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน, ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล

สถิติพื้นฐาน, สถิติอย่างง่าย




“
เราไม่สามารถข้ามห้วงทะเลได้
เพียงแค่ด้วยการยืน
และจ้องมองลงไปที่ผิวน้ำ
”
รพินทรนาถ ฐากุร
(นักปราชญ์ชาวอินเดีย)
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา